

INCORNICIARE E FOSSILIZZARE ALCUNI CONCETTI

- **Momento Angolare L di un punto materiale di massa m rispetto a un polo fisso.**

Che cos'è? È la misura del movimento rotatorio di un corpo in quel momento.

Il suo risultato cosa indica? Quanto è difficile fermare la rotazione di quell'oggetto.

Due vettori paralleli in prodotto vettoriale danno un risultato nullo.

Se l'oggetto si muove puntando esattamente al centro (o allontanandosi in linea retta dal centro), il vettore posizione e velocità si trovano sulla stessa linea e quindi sono paralleli. Di conseguenza, l'angolo compreso è di 0 gradi se punta al centro o di 180 gradi se punta fuori allontanandosi. Quindi, il momento angolare è nullo.

- **Momento di una forza M agente su un punto materiale rispetto a un polo fisso.**

Che cos'è? È la misura della capacità di una forza di mettere in rotazione un corpo o di modificare la sua rotazione esistente.

Il suo risultato cosa indica? Indica l'efficacia dello sforzo che stai facendo per generare una rotazione.

Se il risultato è zero significa che la forza che stai applicando è del tutto inutile ai fini della rotazione.

- **Teorema del momento angolare nel caso di un punto materiale.**

Il momento della forza M modifica il momento angolare L nel tempo, se entrambi i momenti sono riferiti allo stesso polo fisso in un SRI.

$$\vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt}$$

Il momento della forza è la causa che perturba il sistema, che produce un effetto di variazione del momento angolare nel tempo. Più è grande il momento applicato, più velocemente cambia lo stato di rotazione dell'oggetto.

- **Conservazione del momento angolare nel caso di un punto materiale.**

Il momento angolare L di un punto materiale rimane costante nel tempo (si conserva) se il momento delle forze M è nullo.

- **Dinamica dei sistemi di punti materiali.**

Quando fai la sommatoria di tutte le forze interne del sistema, le forze si accoppiano a due a due e si cancellano a vicenda:

$$\sum \vec{F}_{int} = 0$$

- **Teorema del moto del centro di massa.**

Il centro di massa è il punto che rappresenta la posizione media della massa del sistema di punti.

$$\vec{R}_{cm} = \frac{\sum_{i=1}^N m_i \vec{r}_i}{M_{tot}}$$

Nella pratica dei calcoli, per trovare la posizione nello spazio si scompone la formula vettoriale nelle tre coordinate cartesiane.

- **Quantità di moto totale.**

$$\vec{P} = M \cdot \vec{V}_{cm}$$

Indica che la quantità di moto complessiva di un sistema è identica a quella di un unico punto materiale che ha per massa la massa totale del sistema e che si muove alla velocità del CM.

- **Teorema del moto del centro di massa.**

$$M \cdot \vec{a}_{cm} = \vec{F}^{(e)}$$

Il CM di un sistema di punti si muove come se fosse un unico punto materiale avente massa pari alla massa totale del sistema, e su cui agisce come unica forza la risultante delle forze esterne. Vale solo se la massa totale del sistema rimane costante

- **Prima equazione cardinale.**

$$\vec{F}^{(e)} = \frac{d\vec{P}}{dt}$$

Indica che l'unico modo per modificare la quantità di moto totale di un sistema di punti è applicare una forza netta dall'esterno. Le forze interne possono spostare i singoli pezzi e scambiare quantità di moto tra un punto e l'altro, ma non possono alterare il totale geometrico del sistema.

- **Conservazione della quantità di moto.**

Se il sistema di punti è considerato isolato, cioè non soggetto a forze esterne, oppure l'azione delle forze esterne è tale che la loro risultante sia nulla, allora:

$$\frac{d\vec{P}}{dt} = 0 \implies \vec{P} = \text{costante} \quad \vec{V}_{cm} = \text{costante} \quad \vec{a}_{cm} = 0$$

Il CM si muove di moto rettilineo uniforme, oppure resta fermo.

- **Seconda equazione cardinale.**

$$\frac{d\vec{L}_O}{dt} = \vec{M}_O^{(e)}$$

Indica che l'unico modo per far variare il **momento angolare complessivo** di un sistema è applicare un **momento delle forze esterne dall'esterno**. I momenti delle forze interne si annullano a vicenda e non possono cambiare la rotazione globale del sistema.
Il polo O non deve **mai cambiare** durante tutto il calcolo della sommatoria.

$$\vec{L}_O = (\vec{r}_1 \times \vec{p}_1) + (\vec{r}_2 \times \vec{p}_2) + \dots + (\vec{r}_n \times \vec{p}_n)$$

$$\vec{M}_O^{(e)} = (\vec{r}_1 \times \vec{F}_1^{est}) + (\vec{r}_2 \times \vec{F}_2^{est}) + \dots + (\vec{r}_n \times \vec{F}_n^{est})$$

Se su un punto non agiscono forze esterne, il suo termine nella somma sarà semplicemente zero.

Se il polo O è fisso nel SRI o coincide con il CM, anche se quest'ultimo non è fisso, l'evoluzione nel tempo del momento angolare del sistema di punti è determinata dal momento delle forze esterne rispetto a O. Le forze interne non influenzano L_O .

- **Conservazione del momento angolare totale.**

$$\vec{M}_O^{(e)} = 0 \quad \frac{d\vec{L}_O}{dt} = 0 \quad \vec{L}_O = \text{costante}$$

Se è nullo il momento delle forze esterne che agiscono sul sistema il momento angolare si conserva.

Il momento delle forze esterne può essere nullo in due casi:

1. Il sistema è isolato, quindi non agiscono forze esterne.

$$\vec{F}^{(e)} = 0 \quad \vec{M}_O^{(e)} = 0 \quad \vec{L}_O = \text{costante} \quad \vec{P} = \text{costante}$$

Si conservano sia quantità di moto sia momento angolare.

2. Forze esterne presenti ma momento nullo.

$$\vec{F}^{(e)} \neq 0 \quad \vec{M}_O^{(e)} = 0 \quad \vec{L}_O = \text{costante}$$

Le forze ci sono, quindi la quantità di moto non si conserva, ma il momento angolare risultante si.

$$\vec{M}_O^{(e)} = \sum_i \vec{r}_i \times \vec{F}_i^{(e)} \quad \sum_i \vec{r}_i \times \vec{F}_i^{(e)} = 0$$

- **Sistema di riferimento del CM.**

1. L'origine O' del sistema del CM coincide con il CM.
2. Dal teorema del moto del CM se:

$$\vec{F}^{(e)} = 0 \quad \vec{a}_{CM} = 0$$

Il CM si muove di moto rettilineo uniforme se si sta muovendo o è in quiete. In questo caso il sistema del CM è inerziale.

3. Il moto è di trascinamento puramente traslatorio: significa che il sistema del CM può spostarsi, può accelerare ma non gira su sé stesso.

Quindi il centro di massa, visto da un osservatore seduto sul centro di massa, si trova sempre nell'origine, pertanto:

$$\left| \begin{array}{l} \vec{r}'_{CM} = 0, \quad \vec{v}'_{CM} = 0, \quad \vec{a}'_{CM} = 0 \end{array} \right.$$

$$\sum_i m_i \vec{r}'_i = 0 \quad \sum_i m_i \vec{v}'_i = 0 \quad \sum_i m_i \vec{a}'_i = 0$$

Nel **sistema del centro di massa**, il momento risultante delle forze esterne rispetto al CM è:

$$\vec{M}'^{(e)} = \sum_i \vec{r}'_i \times \vec{F}_i^{(e)}$$

Il momento angolare totale calcolato nel centro di massa:

$$\vec{L}' = \sum_i \vec{r}'_i \times m_i \vec{v}'_i$$

E la seconda equazione cardinale per il CM si riscrive:

$$\frac{d\vec{L}'}{dt} = \vec{M}'^{(e)}$$

- **Primo teorema di König per il momento angolare.**

$$\vec{L}_O = \vec{L}' + \vec{r}_{CM} \times M \vec{v}_{CM}$$

Il primo termine è il momento angolare totale misurato nel sistema del centro di massa.
 Il secondo termine è il momento angolare che avrebbe un unico punto materiale di massa M posto nel centro di massa rispetto al polo O origine del SRI.

Caso particolare: polo nel CM.

Se scegli il centro di massa come polo:

$$\vec{r}_{CM} = 0$$

E la formula diventa:

$$\vec{L}_O = \vec{L}'$$

- **Secondo teorema di König per l'energia cinetica.**

$$E_k = E'_k + \frac{1}{2} M v_{CM}^2$$

Dove il primo termine è l'energia associata ai movimenti delle particelle rispetto al CM:

$$E'_k = \sum_i \frac{1}{2} m_i v_i'^2$$

Il secondo termine è l'energia che avrebbe un punto materiale di massa M che si muove con la velocità del centro di massa.

- **Teorema dell'energia cinetica per un sistema di punti.**

$$W^{(e)} + W^{(i)} = \Delta E_k$$

Se le forze interne sono conservative come quelle esterne:

$$W^{(i)} = -\Delta E_p^{(i)}$$

$$W^{(e)} = -\Delta E_p^{(e)}$$

- **Corpo rigido.**

Un corpo rigido è un sistema di punti materiali in cui le distanze tra tutte le possibili coppie di punti non possono variare.

Un corpo rigido si sposta tutto insieme (moto d'insieme) ed è riconducibile al moto del centro di massa.